Calibración del Citiroc: programa de festejos

JJ

20 de octubre de 2026

Aperitivo

El programa de festejos pide calibrar la electrónica + SiPMs. Usamos la tarjeta CAEN A5202 (dos Citiroc 1A, 64 canales), leída a través del concentrador DT5215 con el programa de adquisición de datos (DAQ) de JMB. Este aperitivo explica solo el orden de las medidas, luego hay un menú con instrucciones para cada estudio.

El modo de medida: peak stretch

El Citiroc sigue la salida del slow shaper de cada canal entre el trigger y el hold y guarda su máximo; el `HoldDelay` fija la duración de esa ventana. Es el modo peak stretch, el de las medidas de energía. En Janus es `PeakDetectorMode` = PEAK_STRETCH; en el DAQ de JMB es el modo por defecto y no hay que configurar nada.

Cómo aplica el DAQ la configuración

- Los parámetros de la pestaña **Acquisition**, incluida la tensión `HV_Vbias`, llegan a la tarjeta solo al lanzar un run (**Start run**). **Save config** no configura la tarjeta: solo guarda la configuración en un fichero del ordenador.
- Los scans (staircase y hold-delay scan) no aplican la configuración: usan la del último run. Por eso, después de cambiar cualquier parámetro (tensión, shaping, máscaras, umbral), lanzar un **run corto** antes del scan o del run de medida: **Start run** y, a los pocos segundos, **Stop and drain**. Si ha cambiado la tensión, esperar a que Vmon e Imon estén estables antes de seguir.
- En el fichero de producción, los parámetros con índice (por ejemplo `TD_CoarseThreshold[0]`) son de cada tarjeta y mandan sobre el valor común: cambiarlos también, o quitarlos.

Las medidas

1. **Pedestal y ruido** (menú 1). Con los SiPM por debajo de la tensión de ruptura (breakdown voltage, BV), queremos calcular la media y la anchura del pedestal de cada canal en función del shaping time y del `HoldDelay`.
2. **Hold delay scan** (menú 2). Con los SiPM por encima del BV, queremos calcular el espectro de los pulsos oscuros (Dark Pulses, DP) frente al `HoldDelay`. El valor guardado crece mientras la ventana no llega al máximo del pulso y después se estabiliza; el scan da el `HoldDelay` mínimo que recoge el máximo y la latencia de la tarjeta.

3. **Calibración con los DP** (menú 3). Los espectros de uno, dos y tres fotoelectrones (single photoelectron, SPE) de cada canal, a varios shaping times y overvoltages (tensión por encima del BV), que dan la ganancia de cada canal en cuentas de ADC por fotoelectrón, y la tasa de trigger frente al umbral, que da el crosstalk.

Las medidas se hacen en el modo en que se tomarán los datos con cristal, así que esta calibración es la que se usará entonces. Además, estos datos nos sirven ya para comparar con la simulación.

La forma del pulso: osciloscopio

La fracción de la señal que el chip guarda depende de la forma del pulso a la salida del slow shaper, y esa forma es la entrada de la simulación que más influencia tiene en la posición y la anchura del pico de 511 keV. La A5202 saca a un conector la señal analógica de un canal elegido (la sonda analógica). Puede medirse con el osciloscopio (es fácil que ya lo hayas hecho).

Preparación

- **Acción (DAQ):**
  - SiPM a oscuras.
  - Los parámetros del menú 1, con las ganancias (`HG_Gain`, `LG_Gain`) de la configuración de partida.
  - `HV_Vbias` para 5 V de overvoltage: unos 43 V a temperatura ambiente.
  - `AnalogProbe0` = SLOW_HG.
  - `ProbeChannel0` = un canal entre 0 y 31 (anotarlo).
  - `PresetCounts` muy grande (100 000 000): con el valor del menú 1 el run se para a los 10 s.
  - Lanzar un run, para que el DAQ aplique la configuración; dejarlo corriendo mientras se mide.
- **Acción (osciloscopio):**
  - Osciloscopio de 100 MHz o más, sin límite de ancho de banda, acoplamiento DC.
  - La señal analógica sale por el conector MCX Probe 1 de la tarjeta: llevarla a un canal del osciloscopio con un cable RG174 (clavija MCX macho) de medio metro como mucho.
  - Escala vertical de 5 a 10 mV por división: un fotoelectrón debería dar entre 3 y 10 mV.
  - Registro de 2 μs, con el disparo al 30 % de la pantalla y un holdoff de más de 2 μs.
  - Mirar un DP suelto y elegir el flanco del disparo según su polaridad.
  - Comparar el mismo DP con la entrada a 1 MΩ y a 50 Ω: si a 50 Ω la amplitud baja a la mitad y la forma no cambia, usar 50 Ω; si no, 1 MΩ. Anotar la elección.
- **Resultado:** los DP en la pantalla. Si no aparece ninguna señal, parar y avisar.

Medida

- **Acción:** en cada una de las seis medidas de la lista de abajo, guardar desde el menú del osciloscopio:
  - El promedio (average) de 1000 disparos o más, con el disparo en la señal a la mitad de la altura de un DP de un fotoelectrón (nunca por debajo de 0,4): la waveform del pulso, en CSV.

    - El promedio de 1000 disparos o más con el disparo automático del osciloscopio (auto), que no está ligado a los DP: es la línea de cero del pulso anterior, en CSV.
    - Entre 10 y 20 DP sueltos en modo single (o un fichero de secuencia, si el osciloscopio lo permite).
    - Una captura de pantalla.

- **Las seis medidas que queremos:** (cada línea es una medida distinta, con su configuración y sus ficheros). Entre una y otra: **Stop and drain**, cambiar los parámetros y **Start run**; si cambia la tensión, esperar a que Vmon e Imon estén estables.

    1. `AnalogProbe0` = SLOW_HG, `HG_ShapingTime` = 87,5 ns, a 5 V.
    2. `AnalogProbe0` = SLOW_HG, `HG_ShapingTime` = 50 ns, a 5 V.
    3. `AnalogProbe0` = SLOW_HG, `HG_ShapingTime` = 25 ns, a 5 V.
    4. `AnalogProbe0` = SLOW_HG, `HG_ShapingTime` = 87,5 ns, a 3 V de overvoltage (`HV_Vbias` 2 V menos).
    5. `AnalogProbe0` = PREAMP_HG, a 5 V: la salida del preamplificador, que no depende del shaping.
    6. `AnalogProbe0` = SLOW_LG con `LG_ShapingTime` = 87,5 ns, a 5 V. Aquí un fotoelectrón da menos de 1 mV y no se puede disparar en la señal: poner `TriggerLogic` = OR64, `Tlogic_Mask0` con solo el bit del canal sondeado (0x00000001 para el canal 0), `Tlogic_Mask1` = 0x00000000 y `T0_Out` = TLOGIC, llevar el LEMO T0-OUT del panel frontal a otro canal del osciloscopio y disparar en él.

- **Resultado:** por cada medida, cuatro ficheros (pulso, cero, sueltos, captura), con la sonda, el canal, el shaping, el overvoltage y la terminación en el nombre. Guardar también una vez el fichero de configuración del osciloscopio.
- **Precaución:** al terminar, volver a poner `AnalogProbe0` = OFF, y devolver a sus valores de partida `PresetCounts`, `TriggerLogic`, `Tlogic_Mask0`, `Tlogic_Mask1` y `T0_Out`. Con la sonda conectada la ganancia del canal cambia ligeramente: esta configuración no sirve para los runs de los menús 1 a 3.

Qué necesita el cocinero

- De cada run, los ficheros `.h5` que indica cada menú, y una línea en el logbook con el número de run, la nota y el paso a los que corresponde, y cualquier incidencia.

- **El logbook:** abrir una hoja de Google, compartirla conmigo y escribir en ella una fila por cada run del DAQ y por cada fichero del osciloscopio, con estas columnas:

columna	contenido
fecha y hora	al empezar el run o al guardar el fichero
run o fichero	número de run del DAQ, o nombre del CSV
tipo	run, run corto, staircase, hold-delay scan u osciloscopio
menú y paso	por ejemplo, 1.2 (menú 1, paso 2) u osciloscopio
`HG_ShapingTime`	en ns
`LG_ShapingTime`	en ns
`HoldDelay`	en ns
`HV_Vbias`	en V
`TD_CoarseThreshold`	el umbral, si cambia (menús 2 y 3)
canal que dispara	la máscara, en los scans del menú 2
temperatura	la de la tarjeta, en °C
eventos	número de eventos del run
incidencias	cualquier cosa rara; vacío si no hay

  En las filas del osciloscopio, además: sonda, canal, terminación, longitud del cable, escala vertical, fuente y nivel del disparo, número de promedios, longitud del registro e intervalo de muestreo.
- Los ficheros CSV de waveforms del osciloscopio, con el canal, la tensión y las escalas de tiempo y de amplitud anotadas.
- Si algo no se comporta como espera el menú, para y grita.